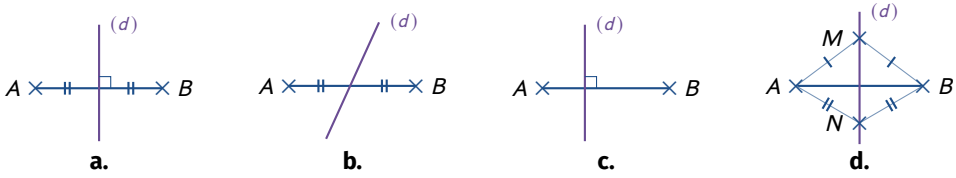
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 7 — Médiatrice d'un segment

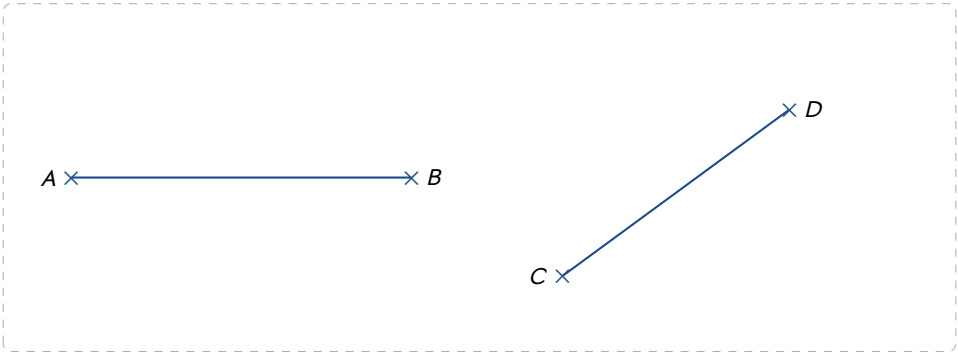
Rappels : la **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu. Un point est sur la médiatrice de $[AB]$ **si et seulement si** il est à égale distance de A et de B.

1 Dans chaque cas, la droite (d) est-elle la médiatrice de $[AB]$? Répondre par oui ou non.

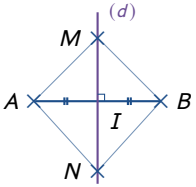


a. ..... **b.** ..... **c.** ..... **d.** .....

2 Construire la médiatrice de $[AB]$ **avec la règle graduée et l'équerre**, puis celle de $[CD]$ **au compas et à la règle non graduée**.



3 (d) est la médiatrice de $[AB]$. M et N sont sur (d). On sait que $AB = 6$ cm, $MA = 4$ cm et $NB = 5{,}2$ cm.



Sans mesurer, compléter.

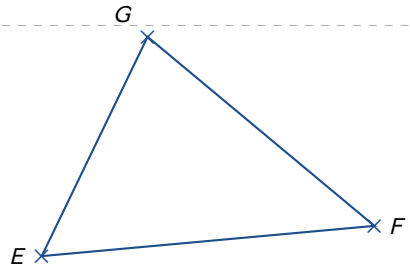
$AI =$ ..... $MB =$ ..... $NA =$ .....

Le triangle MAB est .....

Un point P vérifie $PA = PB = 3{,}5$ cm. Où se trouve-t-il ?

.....

4 **Cercle circonscrit.** Construire les médiatrices de deux côtés du triangle EFG, puis le cercle qui passe par E, F et G.



5 **La fontaine.** Le maire veut installer une fontaine à la même distance de l'école E et de la mairie M, et à 1,6 cm (sur le plan) de la boulangerie B. Placer les emplacements possibles.



Sur le cahier

6 **1.** Tracer un segment $[EF]$ de 6 cm et construire au compas sa médiatrice (d).
2. Placer sur (d) un point G tel que $GE = 5$ cm. Quelle est la nature du triangle EFG ? Justifier.

7 **Défi.** Tracer un segment $[AB]$ de 4 cm.
a. Tracer trois cercles différents qui passent à la fois par A et par B. Où se trouvent leurs centres ? Pourquoi ?
b. Peut-on tracer un cercle de rayon 1,5 cm qui passe par A et par B ? Expliquer.
c. Quel est le plus petit cercle qui passe par A et par B ?